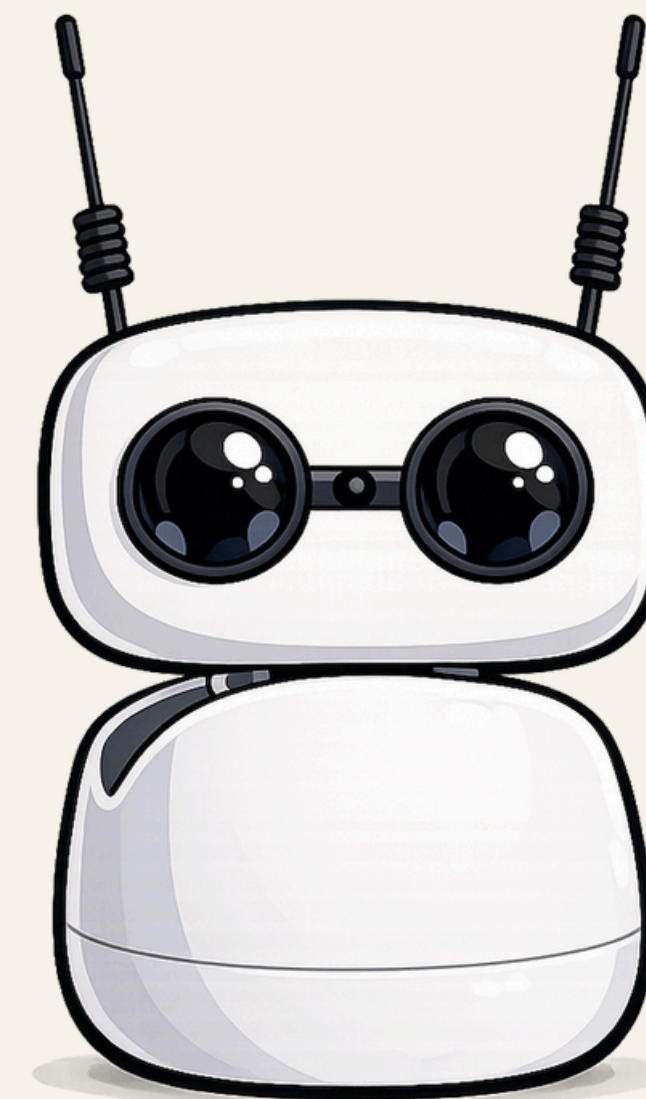


[가제] 공간 분리 환경에서 P2P Collaboration 기반 Embodied 멀 티에이전트 플래닝



2026. 04. 07.

최한비 신희재 정세원

01. 해결하고자 하는 문제

- 두 에이전트가 서로 다른 방에 있고, 각자 부분 관측(partial observation)만 가능할 때, 어떻게 하면 조율자(orchestrator) 없이 효과적인 joint plan을 만들 수 있는가?

① Partial Observability 문제.

기존의 멀티에이전트 플래닝 연구는 대부분 모든 에이전트가 환경 전체를 파악하고 있다는 글로벌 맵, Shared Observation을 전제로 함. 하지만 리얼월드에서는 에이전트가 관측에 한계가 있을 수 있다.

② Orchestrator 문제.

기존의 연구는 대부분 orchestrator가 전체 에이전트의 상태를 수집하고 플래닝하는 구조다. 하지만 의존성 문제와 확장이 어렵다는 단점이 있다. 또한 partial observation 환경에서는 중앙이 완전한 정보를 확보하기 어렵다는 한계가 존재한다.

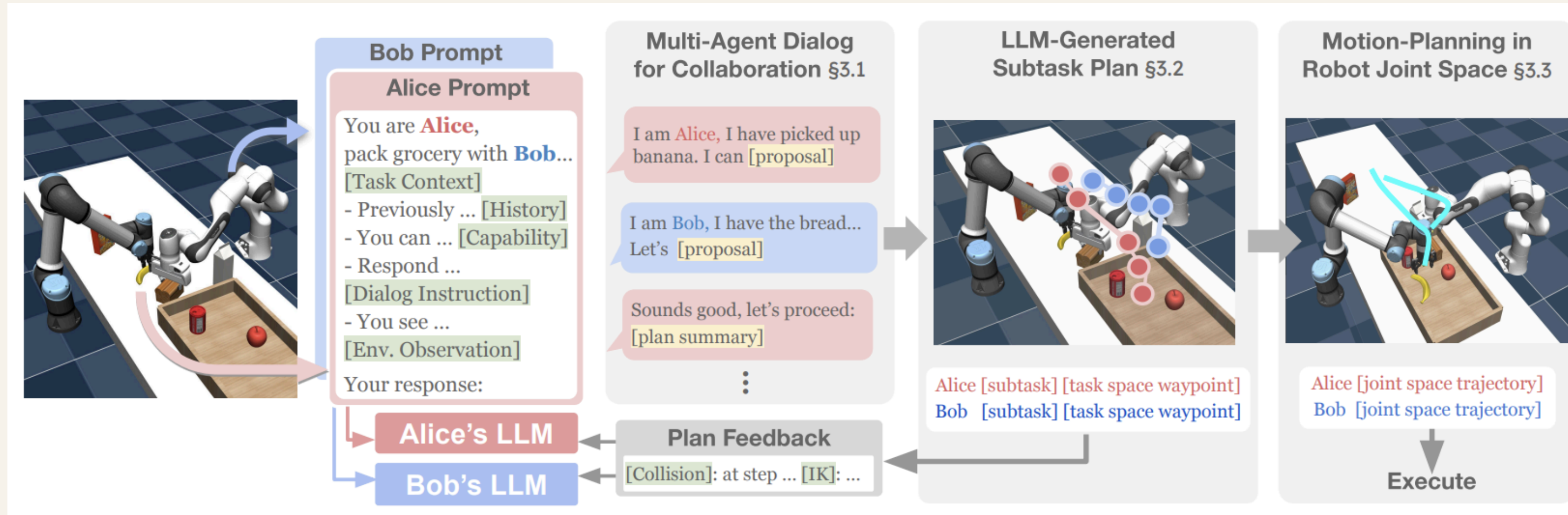
③ Hallucination 문제.

기존 LLM 기반 플래닝은 자연어 생성에 의존하기 때문에 실제 환경이나 에이전트 능력과 불일치하는 정보를 생성하는 hallucination 문제가 발생할 수 있다. 이는 비실행 가능한 플랜으로 이어지며 멀티에이전트 환경에서는 오류가 전체로 확산될 위험이 있다.

02. 유사 레퍼런스

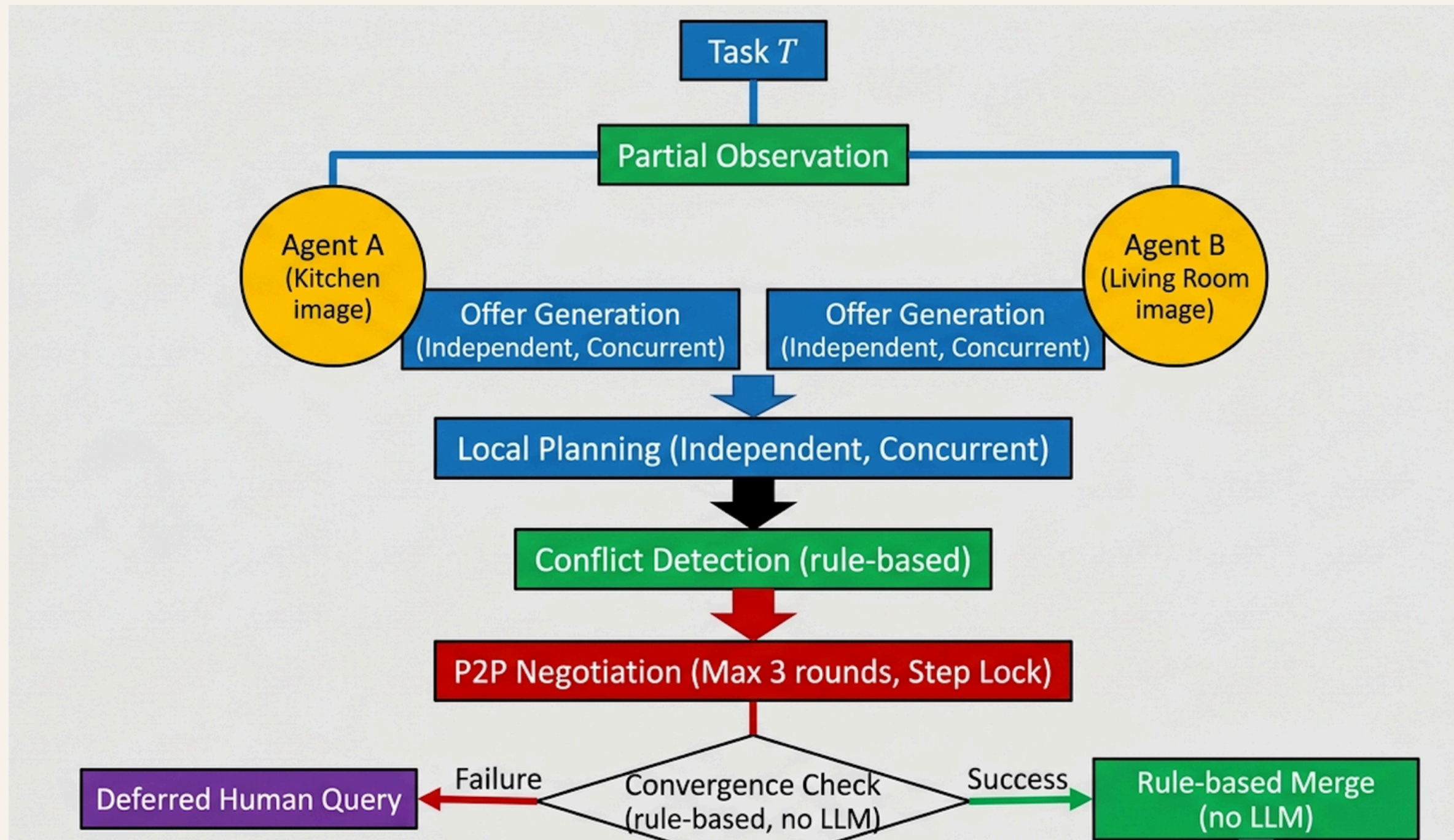
RoCo: Dialectic Multi-Robot Collaboration with LLMs

<https://arxiv.org/pdf/2307.04738>



- LLM-based dialogue로 multi-robot 협력 계획 생성
- 로봇 간 자연어 대화를 통해 task decomposition, role assignment, planning 수행
- 실행 중 문제 발생할 경우 → feedback을 LLM에 전달 → plan 수정
- 실제 motion planning까지 연결

03. Peer to Peer



03. Peer to Peer

(1) Observation & Offer Generation

```
[AGENT A RAW OFFER]
```json
{
 "room_type": "kitchen",
 "observation": "A modern kitchen with a stove, microwave, island, and visible fruits.",
 "obs_scope": "countertop, stove, microwave, island, sink, shelf, fruits, bread",
 "can_do": [
 "place apple and tomato from island onto serving tray",
 "arrange bread from counter onto plate",
 "wipe countertop with cloth",
 "clean visible sink with sponge",
 "organize items on shelf",
 "slice bread for serving",
 "prepare fruit bowl with visible fruits"
],
 "cannot_do": [
 {"action": "check contents of closed cabinets", "reason": "NO_OBJECT"},
 {"action": "arrange living room seating", "reason": "NO_OBJECT"},
 {"action": "operate oven", "reason": "NO_OBJECT"},
 {"action": "assess refrigerator contents", "reason": "NO_OBJECT"},
 {"action": "find additional utensils", "reason": "NO_OBJECT"}
],
 "conf": {
 "place apple and tomato from island onto serving tray": 0.9,
 "arrange bread from counter onto plate": 0.85,
 "wipe countertop with cloth": 0.95,
 "clean visible sink with sponge": 0.9,
 "organize items on shelf": 0.85,
 "slice bread for serving": 0.9,
 "prepare fruit bowl with visible fruits": 0.9
 },
 "can_provide": ["prepared fruit tray", "arranged bread plate"],
 "need_from_other": ["confirmation that living room table is ready to receive snacks"]
}
```

observation, can\_do, cannot\_do, confidence, can\_provide, need\_from\_other를 출력하며 본인이 할 수 있는 영역을 확실하게 나누고 에이전트끼리 공유함.  
(\*Qwen-7B, Gpt4o 모두 객체 오탐한 적은 없음.)

# 03. Peer to Peer

## (2) Local Planning

```
[PARSED LOCAL PLAN A]
{
 "agent_id": "agent_A",
 "U_plan": 0.121,
 "steps": [
 {
 "step_id": 1,
 "time_min": 0,
 "room": "kitchen",
 "agent_id": "agent_A",
 "action": "place apple and tomato from island onto serving tray",
 "preconditions": [],
 "depends_on": [],
 "handoff_type": null,
 "target_agent": null,
 "uncertainty": 0.08158925532250266,
 "notes": ""
 },
],
}
```

각 에이전트는 상대방의 Offer를 입력으로 받아서 로컬 플랜을 생성함.  
상대가 뭘 줄 수 있는지, 뭐가 필요한지를 알고 플랜을 짜기 때문에  
"서로를 의식한 플래닝"을 유도함.

각 액션 스텝마다 uncertainty를 계산하는데, 세 가지를 합친다.  
Phase 1에서 나온 confidence (0.5 가중치)  
모델이 스스로 판단한 uncertainty (0.5 가중치 → 0.2로 보정)  
토큰 생성 확률 log-prob (0.2 가중치)

실제로 방 경계를 넘는 "트레이를 문 앞에 가져다 놓는" 액션이  
uncertainty 0.192로 가장 높게 나옴.

협력을 위해 두 가지 handoff를 선언하며 플래닝함.

- PASS: 물리적 물건을 상대방에게 넘길 때
- INFORM: 내 태스크가 완료됐음을 상대방에게 알릴 때

# 03. Peer to Peer

## (2) Local Planning

```
[PARSED LOCAL PLAN A]
{
 "agent_id": "agent_A",
 "U_plan": 0.121,
 "steps": [
 {
 "step_id": 1,
 "time_min": 0,
 "room": "kitchen",
 "agent_id": "agent_A",
 "action": "place apple and tomato from island onto serving tray",
 "preconditions": [],
 "depends_on": [],
 "handoff_type": null,
 "target_agent": null,
 "uncertainty": 0.08158925532250266,
 "notes": ""
 },
],
}
```

각 에이전트는 상대방의 Offer를 입력으로 받아서 로컬 플랜을 생성함.  
상대가 뭘 줄 수 있는지, 뭐가 필요한지를 알고 플랜을 짜기 때문에  
"서로를 의식한 플래닝"을 유도함.

각 액션 스텝마다 uncertainty를 계산하는데, 세 가지를 합친다.

Phase 1에서 나온 confidence (0.5 가중치)

모델이 스스로 판단한 uncertainty (0.5 가중치 → 0.2로 보정)

토큰 생성 확률 log-prob (0.2 가중치)

실제로 방 경계를 넘는 "트레이를 문 앞에 가져다 놓는" 액션이  
uncertainty 0.192로 가장 높게 나옴.

협력을 위해 두 가지 handoff를 선언하며 플래닝함.

- PASS: 물리적 물건을 상대방에게 넘길 때
- INFORM: 내 태스크가 완료됐음을 상대방에게 알릴 때

# 03. Peer to Peer

---

## (3) Conflict Detection

두 local plan을 비교해서 conflict를 6가지 타입으로 분류함.

Temporal - 시간

Dependency - need from other과 can provide 매칭은 있으나 hand off 없는 경우

cannot do - 에이전트가 자신의 cannot do에 있는 액션 시도 (환각)

observability - 에이전트의 액션 키워드가 observation에 없음

hand off - pass는 있지만 receiver 없음

# 03. Peer to Peer

---

## (4) P2P negotiation

Round 1: A 제안 → B 플랜 수정 / B 제안 → A 플랜 수정

양쪽이 ACCEPT하거나 언급 안 한 step → lock

Round 2: 미합의 step만 재협상 (lock된 step은 불변)

Round 3: 마지막 기회

→ Hard limit: 3라운드 후 강제 종료

# 03. Peer to Peer

---

## (5) Convergence Check

조건 1 (pass\_matched):

모든 PASS step에 대해 target\_agent 플랜에  
depends\_on으로 해당 step\_id를 참조하는 스텝 존재

조건 2 (no\_dep\_cycle):

전체 플랜의 depends\_on 그래프에 cycle 없음  
(Kahn's algorithm)

조건 3 (observability\_ok):

각 에이전트의 모든 action 키워드가  
자신의 obs\_scope 키워드와 교집합 존재  
(INFORM/receive 스텝 제외)

# 03. Peer to Peer

---

## (6) Merge

1. `neg_steps_a` + `neg_steps_b` 합산
2. `time_min` 순 정렬
3. `step_id` 재번호 (1부터 순차)
4. `depends_on` 재매핑

## 04. Peer to Peer 결과

---

1. [T= 0m] [kitchen ] [agent\_A] place apple and orange from island onto serving tray
2. [T= 0m] [living room ] [agent\_B] arrange cushions on sofa
3. [T= 5m] [kitchen ] [agent\_A] arrange bread from basket onto plate
4. [T= 5m] [living room ] [agent\_B] adjust lighting above sofa
5. [T=10m] [kitchen ] [agent\_A] carry snack tray to kitchen doorway for agent\_B pickup [PASS→agent\_B] deps=[1, 3] (snack tray ready at doorway)
6. [T=10m] [living room ] [agent\_B] place snacks on coffee table [PASS→None] (snacks arranged on coffee table)
7. [T=11m] [living room ] [agent\_B] receive and place: carry snack tray to kitchen doorway for agent\_B pickup deps=[5]
8. [T=15m] [kitchen ] [agent\_A] wipe counter surface with cloth
9. [T=15m] [living room ] [agent\_B] set up remote control on coffee table
10. [T=20m] [kitchen ] [agent\_A] clean visible sink with sponge
11. [T=20m] [living room ] [agent\_B] organize books on coffee table

# 05. 저번주와 비교

## 2. Qwen-7B

[kitchen	]	[agent_A]	place apple and tomato from island onto serving tray (Preparing fruits for serving)
[living room	]	[agent_B]	wipe coffee table surface (Prepare table surface for snacks)
[kitchen	]	[agent_A]	arrange bread from counter onto plate (Arranging bread for serving)
[living room	]	[agent_B]	arrange couch cushions (Ensure seating is tidy)
[living room	]	[agent_B]	organize items on side table (Clear space for additional items if needed)
[kitchen	]	[agent_A]	carry snack tray to kitchen doorway for agent_B pickup [PASS→agent_B] deps=[1, 3] (Snack tray ready at kitchen doorway)
[living room	]	[agent_B]	receive snack tray from kitchen deps=[6] (Prepare for snack placement)
[living room	]	[agent_B]	place snacks on coffee table deps=[7] (Complete setup for movie night)
[kitchen	]	[agent_A]	wipe countertop with cloth (Cleaning up after preparation)
[living room	]	[agent_B]	INFORM agent_A: living room setup complete [INFORM→agent_A] deps=[8] (Living room ready)

T=10m agent\_A: carry snack tray to doorway [PASS→agent\_B] deps=[1,3]

T=10m agent\_B: organize items on side table (공간 확보)

T=15m agent\_B: receive snack tray from kitchen deps=[6]

T=15m agent\_A: wipe countertop with cloth (주방 정리)

## 06. 평가방법 - Benchmark 의 부재

Benchmark	Multi-agent	VLM / Vision	Household planning	P2P negotiation	Partial obs.	Simulation Environment (사용 가능 여부)	Long horizon
<b>PARTNR (ICLR 2025)</b>	O	X	O	X	O	O (Habitat)	O
<b>EmbodiedBench (ICML 2025)</b>	X	O	O	X	△	O (AI2-THOR / Habitat)	△
<b>C-WAH (2023)</b>	O	X	O	△	O	O (VirtualHome-Social)	O
<b>ALFRED (CVPR 2020)</b>	X	△	O	X	X	O (AI2-THOR)	O
<b>BEHAVIOR / BEHAVIOR-1K</b>	X	X	O	X	X	O (iGibson / OmniGibson)	O
<b>VIKI-R (2025)</b>	O	X	O	X	O	O (custom embodied env)	O

- **Viki** : 협력의 "능력 기반 역할 분담(capability-driven division of labor)"을 측정하는 benchmark.
  - 에이전트 간 명시적 언어 협상 없이 embodiment 차이로 역할이 결정되는 구조
- **PARTNR** : 멀티 에이전트 협력 능력 평가를 위해 설계된 benchmark
  - + VLM 기반이 아니고 explicit negotiation이 없기 때문에, 본 연구의 협상 기반 협력 구조를 평가할 수 없음
  - VIKI-R와 PARTNR 모두 협력을 암묵적으로만 다루며, VLM 기반 명시적 협상(P2P negotiation)을 평가할 수 없음

- Long horizon task를 지원해도, 간단한 개별 task를 붙여 만든 task들이었음
- multi-agent planning으로 접근하면 household가 아니거나, LLM agent benchmark인 경우가 다수있음
- 시뮬레이션의 경우 실험에 사용은 가능할 듯

원하는 조건들을 동시에 만족하는 Benchmark 부재 → 자체 평가 설계 필요성.

## 06. 평가방법 - Benchmark 의 부재

Benchmark	Multi-agent	VLM / Vision	Household planning	P2P negotiation	Partial obs.	Simulation Environment (사용 가능 여부)	Long horizon
<b>PARTNR (ICLR 2025)</b>	O	X	O	X	O	O (Habitat)	<b>O</b>
<b>EmbodiedBench (ICML 2025)</b>	X	O	O	X	△	O (AI2-THOR / Habitat)	△
<b>C-WAH (2023)</b>	O	X	O	△	O	O (VirtualHome-Social)	<b>O</b>
<b>ALFRED (CVPR 2020)</b>	X	△	O	X	X	O (AI2-THOR)	<b>O</b>
<b>BEHAVIOR / BEHAVIOR-1K</b>	X	X	O	X	X	O (iGibson / OmniGibson)	<b>O</b>
<b>VIKI-R (2024)</b>	O	X	O	X	O	O (custom embodied env)	O

- Task Success Rate (TSR) — 태스크 완전 성공 여부를 binary로 판정. 거의 모든 벤치마크의 primary metric. PARTNR, EmbodiedBench, C-WAH, ALFRED, BEHAVIOR 전부 사용.
- Step / Path Efficiency — 목표 달성까지 걸린 스텝 수, 또는 최적 경로 대비 비율. PARTNR(human 대비 1.5x steps), C-WAH(average steps), ALFRED(Path Length Weighted) 등에서 사용.

- 각 bench 당 지표
  - PARTNR — Percent Complete (부분 달성률)
  - C-WAH — Communication Cost (토큰 수, 메시지 수)
  - ALFRED — Goal Condition Success Rate (GC)
  - VirtualHome — LCS (Longest Common Subsequence).
  - BEHAVIOR — Q-score.

# 06. 평가방법 - LLM Judge



Metric	Weight	Method	Definition	Input Data
TS (Task Success)	0.25	LLM	joint plan이 task 목표를 ground truth 기준으로 얼마나 정확하게 달성했는지 측정. semantic equivalence 기반 커버리지 평가	task 설명, ground_truth, joint_plan
PE (Plan Executability)	0.2	LLM	각 step의 action이 agent의 can_do 범위 내인지, cannot_do 를 위반하지 않는지 검증. 물리적 실행 가능성 평가	can_do 목록, cannot_do 목록, joint_plan
OC (Observability Consistency)	0.2	LLM + Vision	plan의 각 step이 실제 agent 관측 이미지에 근거하는지 검증. 이미지에 없는 객체/위치는 hallucination으로 판단	agent별 관측 이미지, task_scope, joint_plan
SC (Sequential Coherence)	0.15	LLM	step 간 depends_on 관계 및 time_min 기반으로 실행 순서의 논리적 일관성 검증. 순환 의존 및 시간 충돌 여부 평가	joint_plan (step_id, time_min, depends_on)
CQ (Collaboration Quality)	0.1	LLM	P2P 협상 과정이 최종 joint plan을 실질적으로 개선했는지 평가. handoff 구조 및 협력 논리 포함	negotiation history (proposals, locked), joint_plan handoffs
HQE (Human Query Efficiency)	0.05	LLM	agent가 불확실성 상황에서만 human query를 발생시켰는지 평가. 불필요한 인간 개입 최소화 여부	hq_asked 여부, convergence 상태
DC (Dialogue Cost)	0.05	자동 계산	협상 도달까지 소요된 라운드 수 및 메시지 비용. 라운드 수가 적을 수록 효율적	negotiation rounds, 메시지 수

## 06. 평가방법 - subtasks

---

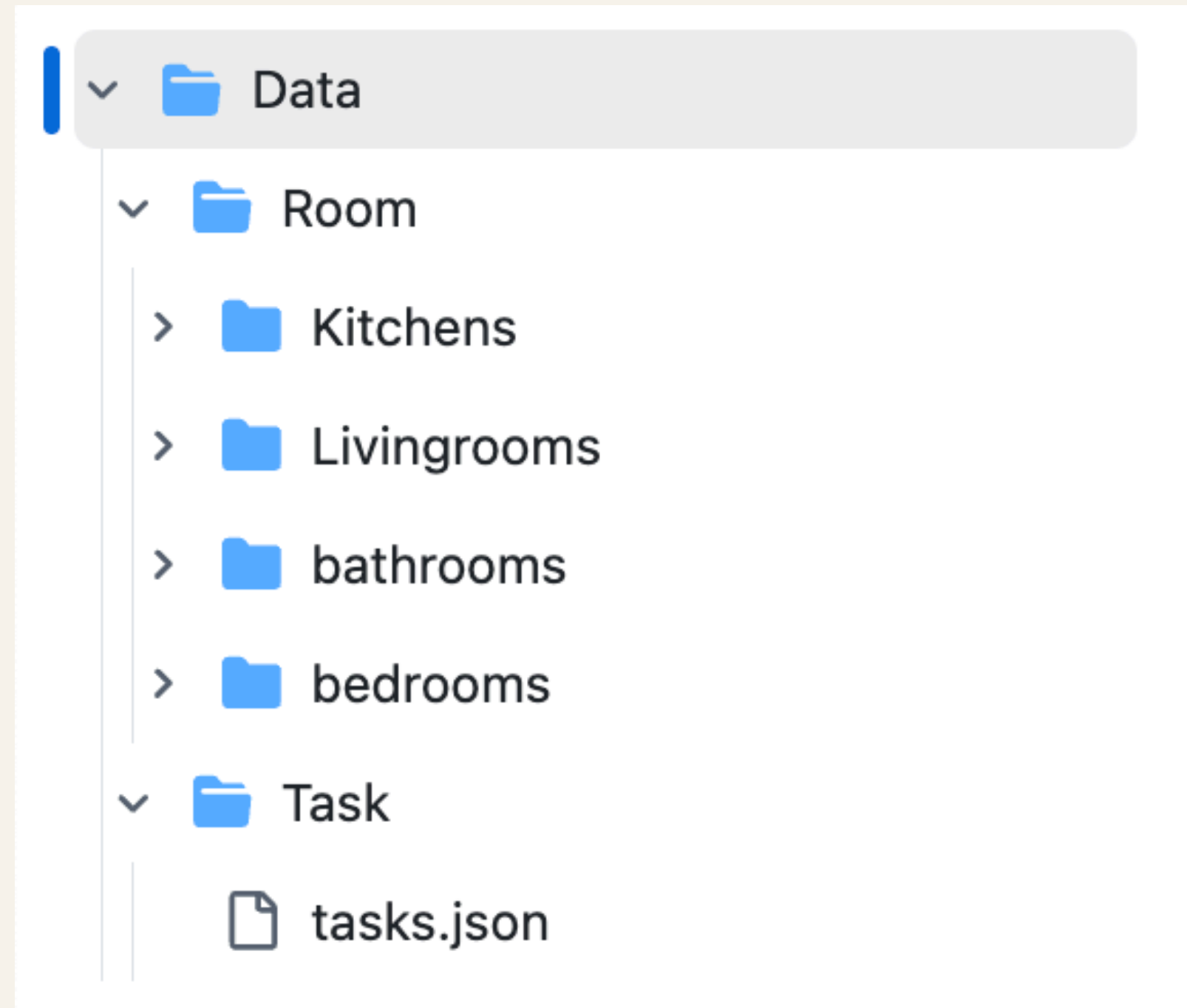
### **description**

"Prepare the kitchen and living room for a family movie night with snacks. Identify what snacks and drinks to prepare and arrange the living room seating and lighting for viewing."

### **subtasks**

- Inventory check and ingredient preparation in kitchen
- Cooking and serving set up in kitchen
- Seating and line-of-sight optimization in living room
- Ambiance and accessibility setup in living room

## 06. 평가방법 - tasks



## 06. 평가방법 - Ground Truth & priority

### ground\_truth

#### "kitchen"

- "Check available snack ingredients like popcorn and crackers",
- "Take drinks (juice, soda, etc.) out from the refrigerator",
- "Set out cups, bowls, and trays for serving",
- "Cook popcorn using a microwave or a pot",
- "Place napkins and wet wipes on the tray"

#### "living\_room"

- "Clear the line of sight to the TV (remove objects from the table)",
- "Adjust sofa and cushion placement for group seating",
- "Place blankets on the sofa",
- "Dim or turn off the main lights",
- "Turn on indirect or mood lighting",
- "Place the remote control in an accessible spot near the sofa",
- "Place the snack tray on the side table next to the sofa"

```
{
 "id": "task_018",
 "description": "A guest is coming over. Make the living room presentable and the bedroom guest-ready. Check both rooms and address anything out of place.",
 "subtasks": [
 "Priority assessment based on room condition",
 "Public space organization (sofa/surfaces) in living room",
 "Private space tidying (closets/trash) in bedroom",
 "Sensory preparation (lighting/odor)"
],
 "ground_truth": {
 "living_room": [
 "Organize miscellaneous items on the table",
 "Tidy cushions and the sofa",
 "Clear items from the floor",
 "Set the lighting to be bright",
 "Prepare and set out drinks and snacks"
],
 "bedroom": [
 "Tidy blankets and pillows",
 "Put personal items into drawers or closets",
 "Clear clothes and items from the floor",
 "Empty the trash bin",
 "Remove odors through air fresheners or ventilation"
]
 },
 "priority": [
 "Prioritize the messier room of the two",
 "Top priority for the living room where the guest will mainly stay",
 "Determine the cleaning level for the bedroom based on guest access"
]
}
```

- json 형식
- task에 따라 priority 필요시 작성함
- task 30개

## 07. 앞으로

---

- Planning 방법론 확정
- handoff 관련 부분 보강
- 평가 시작



AMI Lab

THANK YOU

감사합니다

2026. 03. 31.

최한비 신희재 정세원